Aplicaţii liniare

1. Să se determine care dintre următoarele funcţii este o aplicaţie liniară:

   (a) $f:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}^3, f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+3y\\y\\x\ -y\end{pmatrix}$

   (b) $f:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3, f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y^2+z^3\\x+y\end{pmatrix}$

   (c) $f:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}^3, f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-1\\x+y\\2x-y\end{pmatrix}$

   (d) $f:\mathbb{R}_{\leq 2}[X]\to\mathcal{M}_2(\mathbb{R}),\ f(P(X))=\begin{pmatrix}P(1)&P^2(0)\\P'(1)&0\end{pmatrix}$

   (e) $f:\mathcal{M}_2(\mathbb{R})\to\mathcal{M}_2(\mathbb{R}),\ f(A)=\mathsf{tr}(A)I_2+A^t$

   (f) $f:\mathbb{R}^3\to\mathcal{M}_2(\mathbb{R}),\ f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y-2z&x+y\\z&x+y-z\end{pmatrix}$

   (g) $f:\mathbb{R}_{\leq 3}[X]\to\mathbb{R}_{\leq 3}[X],\ f(P(X))=P''(X)-2P'(X)$

   (h) $f:\mathbb{R}_{\leq 2}[X]\to\mathbb{R}_{\leq 2}[X],\ f(P(X))=X^2\int\limits_0^1 tP(t)\mathsf{d}t$

   (i) $f:\mathbb{R}_{\leq 2}[X]\to\mathbb{R}_{\leq 2}[X],\ f(P)=X(P(X+2)-P(X-2))$

   (j) $f:\mathcal{M}_2(\mathbb{R})\to\mathcal{M}_2(\mathbb{R}),\ f(X)=X\begin{pmatrix}4&1\\-1&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&-4\\-1&0\end{pmatrix}X$

   Pentru fiecare dintre aplicaţiile liniare determinate mai sus, aflaţi matricea asociată în raport cu baza (bazele) canonice, nucleul şi imaginea (bază, dimensiune).

   Soluţie.

   (a) Da, $\mathsf{Ker}(f)=\{\mathbf{0}\}$, $\mathsf{Im}(f)=\mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$, $M(f)=\begin{pmatrix}2&3\\0&1\\1&-1\end{pmatrix}$.

   (b) Nu

   (c) Nu

   (d) Nu

   (e) Da, $\mathsf{Ker}(f)=\{\mathbf{0}_2\}$, $\mathsf{Im}(f)=\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M(f)=\begin{pmatrix}2&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&2\end{pmatrix}$.

   (f) Da, $\mathsf{Ker}(f)=\mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}\right\}$, $\mathsf{Im}(f)=\mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-2&0\\1&-1\end{pmatrix}\right\}$, $M(f)=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&1&0\\0&0&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$.

(g) Da, $\mathsf{Ker}(f) = \{1\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

(h) Da, $\mathsf{Ker}(f) = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2}\} = \mathsf{Sp}\{2X^2 - 1, 3X - 1\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\{X^2\}$, $M(f) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(i) Da, $\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Sp}\{1\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\{X^2, X\}$, $M(f) = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(j) Da, $\mathsf{Ker}(f) = \{0_2\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. Considerăm aplicaţia liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x + y + z \\ x + \alpha y + z \\ x + y + \alpha z \end{pmatrix}$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$.

(a) Determinaţi nucleul, imaginea şi matricea asociată aplicaţiei liniare f în raport cu baza canonică (discuţie după α).

(b) Arătaţi că pentru $\alpha = -2$, există o bază a spaţiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are prima coloană nulă.

(c) Arătaţi că pentru $\alpha = 1$, există o bază a spaţiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are primele două coloane nule.

Soluţie.

(a) $M(f) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$, $\det M(f) = (\alpha - 1)^2(\alpha + 2)$

Cazul I: $\alpha \neq 1$, $\alpha \neq -2$

$\mathsf{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathbb{R}^3$

Cazul II: $\alpha = 1$

$\mathsf{Ker}(f) = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y + z = 0\} = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Cazul III: $\alpha = -2$

$\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathsf{Im}(f) = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y + z = 0\} = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

(b) Completăm baza din $\mathsf{Ker}(f)$ la o bază pentru $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Atunci $f(\mathbf{v}_1) = 0 = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$, deci prima coloană a matricei $M(f)_{\mathcal{B}}$ va fi nulă.

(c) Analog.

3. Determinaţi aplicaţia liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, ştiind că matricea sa în raport cu baza $\mathcal{B} = \{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\}$ este $M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ -1 & 2 & 1\\ 1 & 3 & 4\end{pmatrix}$.

Soluţie.

Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ un vector arbitrar din $\mathbb{R}^3$ şi $\mathcal{B}_c$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$. Atunci din relaţiile

- $[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}} = M(f)_{\mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$
- $[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_c} = P^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}_c}[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}}$
- $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (P^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}_c})^{-1}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_c}$

rezultă

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_c} = P^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}_c} M(f)_{\mathcal{B}} (P^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}_c})^{-1} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_c}$$

de unde

$$f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ -1 & 2 & 1\\ 1 & 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y+z\\ -5x+6y+z\\ -2x+3y+z\end{pmatrix}$$

4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ aplicaţia liniară a cărei matrice în raport cu bazele $\mathcal{B} = \{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\}$, $\mathcal{B}' = \{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}\}$ este $M(f)^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix}3 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix}$. Să se determine explicit f, nucleul şi imaginea sa.

Soluţie. Procedând ca la exerciţiul precedent, rezultă

$$f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}y + 9z\\ x+y\end{pmatrix}$$

$\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}-3\\3\\1\end{pmatrix}\right\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathbb{R}^2$

5. Să se determine toate aplicaţiile liniare $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ care transformă dreapta $d_1 : y = x$ în dreapta $d_2 : y = 3x$.

Soluţie. Fie $M(f)$ matricea aplicaţiei liniare în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^2$. Atunci $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ satisface relaţia $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = M(f)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$. Punând $M(f) = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, rezultă $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}ax+by\\ cx+dy\end{pmatrix}$. În particular, $f\begin{pmatrix}x\\x\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x(a+b)\\ x(c+d)\end{pmatrix}$. Din condiţia $x(c+d) = 3x(a+b)$ pentru orice x, rezultă $c+d = 3a+3b$, de unde $M(f) = \begin{pmatrix}a & b\\ c & 3a+3b-c\end{pmatrix}$, cu $a, b, c \in \mathbb{R}$ şi $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}ax+by\\ cx+(3a+3b-c)y\end{pmatrix}$

6. Determinaţi o aplicaţie liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ cu proprietatea că $\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}\right\}$ şi $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}\right\}$. Este f unică?

Soluţie. Se completează baza din nucleu cu un vector nenul $\mathbf{v}$ până la o bază în $\mathbb{R}^3$ şi se pune condiţia $f(\mathbf{v}) = \lambda\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $f(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$. f nu este unică: depinde de alegerea vectorului $\mathbf{v}$ şi a scalarului λ.

7. Fie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aplicaţia liniară definită prin $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x+2y\\-x\\y\end{pmatrix}$. Să se determine:

   (a) Matricea lui f în raport cu bazele canonice;

   (b) Matricea lui f în raport cu bazele $\mathcal{B} = \{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}\}$ şi $\mathcal{B}' = \{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix}\}$.

   (c) Nucleul şi imaginea lui f (bază şi dimensiune).

Soluţie.

(a) $M(f) = \begin{pmatrix}1 & 2\\-1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$.

(b) Fie $\mathcal{B}_c = \{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^2$ şi $B'_c = \{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$. La schimbarea bazelor $\mathcal{B}_c \to \mathcal{B}$, $\mathcal{B}' \to \mathcal{B}'_c$, matricea asociată aplicaţiei liniare se modifică astfel:

$$M(f)^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}'} = (P^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}'_c})^{-1} M(f)^{\mathcal{B}_c}_{\mathcal{B}'_c} P^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}_c}$$

Formula de mai sus se obţine ca la curs: din compunerea aplicaţiilor liniare

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^2}} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}} & \mathbb{R}^3 \\ \mathcal{B} & & \mathcal{B}_c & & \mathcal{B}'_c & & \mathcal{B}' \end{array}$$

avem $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3} \circ f \circ \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^2}$, de unde

$$\begin{aligned} M(f)^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}} &= M(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3} \circ f \circ \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^2})^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}} \\ &= M(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3})^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}'_c} M(f)^{\mathcal{B}'_c}_{\mathcal{B}_c} M(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^2})^{\mathcal{B}_c}_{\mathcal{B}} \\ &= (P^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}'_c})^{-1} M(f)^{\mathcal{B}_c}_{\mathcal{B}'_c} P^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}_c} \end{aligned}$$

În cazul de faţă,

$$M(f)^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\1 & 2 & 0\\1 & 0 & 0\end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix}1 & 2\\-1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}1 & -2\\3 & 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3 & 4\\-2 & -1\\8/3 & 4/3\end{pmatrix}$$

Verificăm: de exemplu, $f\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\-1\\3\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix} + 8/3\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix}$

(c) $\mathsf{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$, $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

8. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o aplicaţie liniară cu proprietatea că

$$f\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&1\\-1&0\end{pmatrix}, f\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3&2\\-1&1\end{pmatrix}, \mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

Să se determine explicit f, să se afle $\mathsf{Im}(f)$, o bază şi dimensiunea acesteia şi matricea lui f în bazele canonice.

Soluţie. Vectorii $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$ formează o bază în $\mathbb{R}^3$. Atunci f est complet determinată: ţinând cont că un vector oarecare $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ se scrie în această bază $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = (x-2y-3z)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + (y+z)\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, expresia lui f va fi $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = (y+z)\begin{pmatrix}3&2\\-1&1\end{pmatrix} + (x-2y-3z)\begin{pmatrix}1&1\\-1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x+y&x-z\\y+2z-x&y+z\end{pmatrix}$, iar matricea lui f în raport cu bazele canonice va fi $M(f) = \begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\-1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$. Imaginea lui f este $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\-2&-1\end{pmatrix}\right\}$

9. Să se determine o aplicaţie liniară $f : \mathbb{R}_{\leq 3}[X] \to \mathbb{R}_{\leq 3}[X]$, astfel încât $\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Im}(f) = Sp\{1+X^2, X^2+X^3\}$ şi să se scrie matricea lui f într-o bază care conţine polinoamele $1+X^2$ şi X^2+X^3.

Soluţie. Completăm la o bază în $\mathbb{R}_{\leq 3}[X]$, de exemplu $\{1+X^2, X^2+X^3, 1, X\}$ şi definim $f(1+X^2) = f(X^2+X^3) = 0$, $f(1) = 1+X^2$, $f(X) = X^2+X^3$, pe care o prelungim prin liniaritate. Atunci f este o aplicaţie liniară cu proprietăţile cerute.

10. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ aplicaţia liniară (de ce?) care asociază fiecărui punct proiecţia sa pe planul de ecuaţie $x+y-2z=0$. Să se expliciteze f şi să determine matricea lui f în baza canonică.

Soluţie. Fie $U = \{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \mid x+y-2z=0\} = \mathsf{Ker}(A)$, unde $A = \begin{pmatrix}1&1&-2\end{pmatrix}$. Atunci $U^\perp = \mathsf{Im}(A^t) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}\right\}$ şi pentru orice vector $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, $\mathsf{pr}_U\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} - \mathsf{pr}_{U^\perp}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} - \frac{x+y-2z}{6}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}5x-y+2z\\-x+5y+2z\\2x+2y+2z\end{pmatrix}$; $M(f) = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}5&-1&2\\-1&5&2\\2&2&2\end{pmatrix}$.

11. Pentru fiecare dintre aplicaţiile liniare din exerciţiile precedente, stabiliţi dacă este injectivă, surjectivă sau bijectivă.

12. Fie $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ aplicaţia liniară a cărei matrice în raport cu baza canonică este $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, unde $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

(a) Arătaţi că f este un izomorfism dacă şi numai dacă $a_n \neq 0$. În acest caz, determinaţi f^{-1} şi matricea asociată acesteia în raport cu baza canonică.

(b) Pentru $a_n = 0$, determinaţi $\mathsf{Ker}(f)$ şi $\mathsf{Im}(f)$ (bază, dimensiune).

Soluţie.

(a) f izomorfism $\iff M(f)$ inversabilă $\iff a_n \neq 0$.
Să presupunem acum $a_n \neq 0$ şi fie $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^n$. Atunci $f(\mathbf{e}_1) = a_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $f(\mathbf{e}_2) = a_2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$, $\dots$, $f(\mathbf{e}_{n-1}) = a_{n-1}\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_n$, $f(\mathbf{e}_n) = a_n\mathbf{e}_1$, de unde $f^{-1}(\mathbf{e}_1) = \frac{1}{a_n}\mathbf{e}_n$, $f^{-1}(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - \frac{a_1}{a_n}\mathbf{e}_n$, $f^{-1}(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_2 - \frac{a_2}{a_n}\mathbf{e}_n$, $\dots$, $f^{-1}(\mathbf{e}_n) = \mathbf{e}_{n-1} - \frac{a_{n-1}}{a_n}\mathbf{e}_n$. Rezultă că matricea asociată aplicaţiei inverse f^{-1} în raport cu baza canonică este

$$M(f^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & a_n \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ & & & & 1 \\ \frac{1}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix}$$

şi că $f^{-1}(\mathbf{v}) = M(f^{-1})\mathbf{v}$.

(b) Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathsf{Ker}(f)$; atunci

$$f(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \\ \vdots \\ \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

conduce la $x_1 = \dots = x_{n-1} = 0$, de unde $\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Sp}\{\mathbf{e}_n\}$.
$\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}\{a_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \dots, a_{n-1}\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_n\}$.

13. Fie V un spaţiu vectorial de dimensiune n şi $f : V \longrightarrow V$ o aplicaţie liniară neinjectivă. Atunci există o bază în V astfel prima coloană a matricei asociate lui f în această bază are numai elemente nule.

Soluţie. A se vedea exerciţiul 2.

14. Fie V un spaţiu vectorial şi $f : V \to V$ o aplicaţie liniară astfel încât există $m \in \mathbb{N}^*$ şi $\mathbf{v} \in V$ cu proprietatea că

$$\underbrace{f \circ f \circ \ldots \circ f}_{m}(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \ , \quad \underbrace{f \circ f \circ \ldots \circ f}_{m-1}(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$$

Atunci vectorii $\mathbf{v}$, $f(\mathbf{v})$, $f \circ f(\mathbf{v})$, $\ldots$, $\underbrace{f \circ f \circ \ldots \circ f}_{m-1}(\mathbf{v})$ sunt liniar independenţi.

Soluţie. Să notăm $f^m = \underbrace{f \circ f \circ \ldots \circ f}_{m}$.

Din ipoteză rezultă $\mathbf{v} \neq 0$ şi $f^{m-1} \neq 0 \Longrightarrow f^{m-2}, f^{m-3}, .., f \neq 0$. Presupunem că există scalarii $\lambda_0, ..., \lambda_{m-1}$, astfel încât $\sum_{i=0}^{m-1} \lambda_i f^i(\mathbf{v}) = 0$ şi aplicăm operatorul f^{m-1} acestei relaţii; rezultă $\lambda_0 = 0$. Acum, aceleiaşi ecuaţii îi aplicăm operatorul f^{m-2}, rezultă $\lambda_1 = 0$, etc.

15. Fie V un spaţiu vectorial finit dimensional şi $f, g : V \to V$ aplicaţie liniare. Să se arate că:

(a) $\mathsf{Ker}(f) \subseteq \mathsf{Ker}(g \circ f)$

(b) $\mathsf{Im}(g \circ f) \subseteq \mathsf{Im}(g)$

(c) (cazul $f = g$) Dacă $\dim_{\mathbb{k}} \mathsf{Im}(f) = \dim_{\mathbb{k}} \mathsf{Im}(f \circ f)$, atunci $\mathsf{Im}(f) \cap \mathsf{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$

Soluţie.

(a) $\mathbf{v} \in \mathsf{Ker}(f) \Longrightarrow f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \Longrightarrow g(f(\mathbf{v})) = \mathbf{0} \Longrightarrow \mathbf{v} \in \mathsf{Ker}(g \circ f)$

(b) $\mathbf{v} \in \mathsf{Im}(g \circ f) \Longrightarrow \exists\, \mathbf{u} \in V \,.\, g(f(\mathbf{u})) = \mathbf{v} \Longrightarrow \mathbf{v} \in \mathsf{Im}(g)$

(c) Fie $n = \dim_{\mathbb{k}} V$. Atunci $\dim_{\mathbb{k}} \mathsf{Ker}(f) = n - \dim_{\mathbb{k}} \mathsf{Im}(f) = n - \dim_{\mathbb{k}} \mathsf{Im}(f \circ f) = \dim_{\mathbb{k}} \mathsf{Ker}(f \circ f)$; dar $\mathsf{Ker}(f) \subseteq \mathsf{Ker}(f \circ f)$, de unde rezultă $\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Ker}(f \circ f)$.
Fie acum $\mathbf{v} \in \mathsf{Im}(f) \cap \mathsf{Ker}(f)$; atunci $\mathbf{v} = f(\mathbf{u})$, $\mathbf{u} \in V$ şi $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$; rezultă $\mathbf{0} = f(\mathbf{v}) = f(f(\mathbf{u}))$, de unde $\mathbf{u} \in \mathsf{Ker}(f \circ f) = \mathsf{Ker}(f)$, adică $\mathbf{v} = f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

16. Fie V spaţiul vectorial al şirurilor de numere reale şi aplicaţiile liniare $f, g : V \longrightarrow V$, $f(a_0, a_1, ...) = (a_1, a_2, ...)$ şi $g(a_0, a_1, ...) = (0, a_0, a_1, ...)$.

(a) Arătaţi că $\mathsf{Ker}(f) \neq \{\mathbf{0}\}$ (unde $\mathbf{0}$ este şirul constant cu toate componentele nule), dar $\mathsf{Im}(f) = V$.

(b) Arătaţi că $\mathsf{Ker}(g) = \{\mathbf{0}\}$, dar $\mathsf{Im}(g) \neq V$.

Se contrazice astfel teorema privind dimensiunea nucleului şi a imaginii unei aplicaţii liniare?

Soluţie.

(a) Se verifică direct.

(b) Analog.

Nu se contrazice teorema studiată la curs privind dimensiunea nucleului şi a imaginii unei aplicaţii liniare, întrucât aceasta se referă la aplicaţii liniare pe spaţii vectoriale finit dimensionale.